Estación de Monitoreo Ambiental Remota — Alta Guajira, Colombia

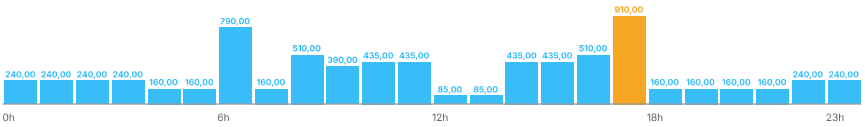
ID: ESFV-2026-001 · Integrantes: Dubraska Duran; Juan Goldringer · Fecha: 2026-10-04

Reto 01 — Requerimiento Energético ESFV
Tipo de aplicación: Híbrido off-grid

INDICADORES PRINCIPALES

POTENCIA INSTALADA **1,51 kW**	DEMANDA MÁXIMA **0,91 kW**	ENERGÍA DIARIA **7,58 kWh**	ENERGÍA ANUAL **2.766,70 kWh**
ENERGÍA MENSUAL **227,40 kWh**	COSTO DIARIO **$ 9.096,00**	COSTO MENSUAL **$ 272.880,00**	COSTO ANUAL **$ 3.320.040,00**
☀ ENERGÍA DIURNA **5,18 kWh**	☾ ENERGÍA NOCTURNA **2,40 kWh**	VENTANA DIURNA **06:00–18:00**	COSTO UNITARIO **$1.200,00/kWh**

PERFIL HORARIO DE DEMANDA P(H)



Barra ámbar: hora de demanda máxima (17:00, 0,91 kW)

CUADRO DE CARGAS

ID	Descripción	Cant.	P.unit [W]	P.total [W]	Horario	Tipo	Fu prom.
C1	Sensor meteorológico	1	15,00	15,00	00:00–23:00, 23:00–24:00	mixta	1,00
C2	Datalogger	1	25,00	25,00	00:00–23:00, 23:00–24:00	mixta	1,00
C3	Computador portátil	1	350,00	350,00	08:00–12:00, 14:00–17:00	diurna	1,00
C4	Radio VHF	1	120,00	120,00	07:00–09:00, 16:00–18:00	diurna	1,00
C5	Iluminación LED exterior	2	60,00	120,00	18:00–06:00	nocturna	1,00
C6	Ventilador de gabinete	1	45,00	45,00	10:00–16:00	diurna	1,00
C7	Cargador de baterías portátil	1	80,00	80,00	22:00–04:00	nocturna	1,00
C8	Bomba de agua	1	750,00	750,00	06:00–07:00, 17:00–18:00	diurna	1,00

PARÁMETROS UTILIZADOS

Periodo diurno	06:00 – 18:00	Días de operación / mes	30
Días de operación / año	365	Costo unitario	$1.200,00/kWh

Estos resultados constituyen la entrada de requerimiento energético para la etapa de dimensionamiento del sistema fotovoltaico (selección de paneles, inversor y banco de baterías).

GENERADOR FOTOVOLTAICO — RETO 02 MODO VERIFICACIÓN: CASO DE PRUEBA ESTANDARIZADO

ENERGÍA EN VENTANA SOLAR (06-18H) **5,18 kWh**	ENERGÍA FUERA DE VENTANA **2,40 kWh**	HSP UTILIZADO **5,80 h/día**	POTENCIA PICO REQUERIDA **1,87 kWp**

Origen de los datos	Base de datos local (contingencia RF-15)	Sitio consultado	Uribia
Latitud	12,180°	Longitud	-71,280°
Inclinación declarada	20°	Azimut declarado	180° (180=sur)

Valores mensuales de GTI/HSP [kWh/m²·día] extraídos y aplicados de la fuente declarada (negrita = mes de menor recurso):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
6,75	7,22	7,10	6,41	**5,20**	5,96	6,16	6,47	6,46	6,30	6,36	6,57	**5,80**

Referencia seleccionada	(Módulo de referencia del caso de prueba — no comercial) Genérico TdR Reto 02, sección 7.2 (550,00 W, Voc 49,50 V, Isc 14,00 A) — módulo de referencia no comercial		
Criterio de selección aplicado	Menor excedente/déficit frente a la potencia pico (elegido manualmente por el usuario)		
Configuración en cadenas	4 en serie × 1 en paralelo (4s1p)	Módulos totales	4
Potencia instalada	2,20 kW	Excedente	0,33 kW (17,84%)
Voc del generador en frío	200,67 V (máx. 600,00 V)	Vmp del generador en operación	148,86 V
Isc del generador	14,00 A	Corriente de diseño (690-8)	21,88 A
Área ocupada	10,32 m²	Área disponible declarada	20,00 m²

Fuente del recurso solar: Base de datos local de respaldo (window.BASE_DATOS_SOLAR) — Condiciones especificadas en el TdR del Reto 02 (caso de prueba estandarizado): HSP anual 5,8 y HSP del mes de menor recurso 5,2 kWh/m²·día. Los demás valores mensuales son ilustrativos y su promedio no corresponde al HSP anual declarado. · **Fecha de consulta:** 2/10/2026, 12:00:00 a. m. · **Criterio de irradiación:** Promedio anual · **PR declarado:** 0,70 (Híbrido off-grid: pérdidas similares a off-grid, algo menores por una gestión más eficiente del inversor/cargador combinado.)
Supuestos: Voc,gen = Nserie × Voc,STC × [1 + β×(Tmin−25)] (NTC 2050 art. 690-7) a $T_{amb,mín}$=20,00°C; $T_{celda} = T_{amb,op} + (NOCT-20)\times(G/800)$ con G=1000 W/m² y $T_{amb,op}$=32,00°C; Vmp de operación estimado aplicando el mismo coeficiente β (no se publica un coeficiente de Vmp independiente en la mayoría de fichas técnicas); $I_{diseño}$ = 1,25×1,25×Isc,gen (NTC 2050 art. 690-8); ventana solar de referencia 06:00–18:00.

REGULADOR/INVERSOR Y BANCO DE BATERÍAS — RETO 03 MODO VERIFICACIÓN: CASO DE PRUEBA ESTANDARIZADO

Rama activa: **con almacenamiento** (según tipo de aplicación: Híbrido off-grid).

Ajuste del balance de cierre aceptado: generador ampliado de 4s × 1p (2,20 kWp) a 4s × 2p (4,40 kWp); los resultados de esta sección usan el generador ampliado.

Regulador seleccionado	Victron Energy SmartSolar MPPT 250/100-Tr — ✓ Cumple		
Módulos máx. en serie admitidos	4	Ns usado	4
Voc en frío del arreglo	200,67 V (máx. equipo 250,00 V)	Corriente de salida al banco	91,67 A
Isc del generador	28,00 A (máx. equipo 70,00 A)	Corriente de diseño conductores (1,25 × 1,25 × Isc)	43,75 A

Batería	BYD Battery-Box Premium LVS 4.0 (módulo 51,2 V / 78 Ah) (LFP)		
Autonomía	2 días	DoD de diseño	96,0%
Capacidad nominal	376,1 Ah (19,26 kWh)	Configuración	1s × 5p (5 unidades)
Ah / kWh instalados	390 Ah / 19,97 kWh	DoD al final de la autonomía	84,4%
Tasa C de carga	0,235 C (límite 0,50 C)	Tasa C de descarga	0,054 C (límite 0,83 C)
Recuperación tras agotar autonomía	1,97 días		

Balance de cierre — P. pico requerida (anual / mes crítico)	2,18 / 2,44 kWp (instalada: 4,40 kWp)		
Margen / déficit anual (base: P_{req})	101,50% margen	Margen / déficit mes crítico	80,66% margen

Método: Voc en frío = $Voc\cdot[1+|\beta|\cdot(25-T_{min})]$; Vmp en caliente = $Vmp\cdot[1-|\beta|\cdot(T_c-25)]$; Vmp en frío = $Vmp\cdot[1+|\beta|\cdot(25-T_{min})]$; corriente de salida al banco = $P_{pico}/V_{nominal}$ (sin el factor 1,25, reservado a conductores/protecciones, NTC 2050 art. 690-8); relación DC/AC = P_{pico}/P_{ac}. Banco: $E_{CC}=E_d/\eta_{inv}$; $C_n=(E_{CC}\cdot N)/(DoD\cdot f_T)$; $E_{gen}=E_{CC}/\eta_{bat}$; $P_{req}=E_{gen}/(HSP\cdot PR)$; $t_{rec}=(N\cdot E_{CC})/(E_{prod}\cdot\eta_{bat}-E_{CC})$.